

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TUẦN W1

Nhóm E1 - Phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay bằng học sâu
Thời gian: 27/09/2026 - 03/10/2026

1. Kết luận tuần

W1 đã chốt bài toán, lớp đối tượng, nguồn dữ liệu chính, quy tắc annotation ban đầu và rủi ro chia dữ liệu. Svanstrom được chọn là nguồn chính cho giai đoạn dữ liệu vì có góc nhìn quan sát UAV từ mặt đất và các lớp gây nhầm lẫn phù hợp. Chưa huấn luyện hay tích hợp tracker trong W1.

2. Đối chiếu mốc W1

Mốc E1	Kết quả và minh chứng
Classes, metric, nguồn dataset	Lớp: Drone, Bird, Airplane, Helicopter. Metrics đã chốt: detection (precision, recall, F1, mAP), tracking (khi có ID hợp lệ), alert và FPS/độ trễ. Xem docs/w1/mvp_specification.md và research_synthesis.md.
Quy tắc annotation	Đã kiểm tra bbox có kích thước dương, nằm trong frame, ánh xạ lớp; index mẫu giữ video_id, frame_index, bbox và label file. Track ID chưa có trong nhãn Svanstrom.
Train/val/test	Đã khóa nguyên tắc chia theo video/chuỗi, không chia frame ngẫu nhiên. Chưa phát hành split cuối vì đây là mốc W2.

3. Dữ liệu và kiểm chứng

Hạng mục	Kết quả W1 đã kiểm chứng
Svanstrom archive	650 cặp video/nhãn; 365 IR và 285 visible; 203.328 frame đọc được.
Nhãn	Drone 271; Bird 130; Airplane 133; Helicopter 116 theo video có nhãn dương. Có 12 chuỗi không có bbox dương, được loại khỏi mẫu W1 và giữ làm trường hợp absence/negative cho W2.
100 mẫu	100 JPEG từ 100 video khác nhau, lấy theo seed 20261003. Phân bố: Drone 50, Bird 20, Airplane 15, Helicopter 15; 51 IR và 49 visible.
Truy vết	Mỗi mẫu ghi source video, frame index, bbox, class và label file trong data/samples/index_100_frames.csv. Validation script đã chạy thành công.

4. Tài liệu và tái lập

Các đầu ra có trong workspace: docs/w1/research_sources.md, dataset_survey.md, dataset_decision.md, annotation_notes.md, data_split_risk.md, validation_report.md; data/manifests/dataset_manifest_v1.csv và license_matrix.csv; scripts/dataset/ để kiểm kê, trích mẫu và kiểm tra manifest.

5. Rủi ro và việc chưa khẳng định

Anti-UAV và VisDrone chưa tải xong, và không phải blocker của W1 vì Svanstrom là nguồn chính. Media license của hai nguồn này phải được xác minh trước khi dùng. Svanstrom không cung cấp persistent track ID trong phần nhãn đã giải mã; vì vậy chưa được phép báo cáo HOTA/IDF1. Không có kết quả train, mAP, FPS hay alert metric trong W1.

6. Việc W2

Khóa split theo video/source group; kiểm kê dữ liệu rộng hơn và audit nhãn; xác định phần cứng và protocol; sau đó mới chuẩn hóa nhãn và train baseline ở W3.